LLW Applikationsentwickler

Datenbanken - SQL

28./29. April 2025

Name:	
Uhrzeit Beginn:	
Uhrzeit Abgabe:	
Punkte:	von 20 (+2 Bonus)

Öffnen Sie die zur Verfügung gestellte Datenbank `car4u.db`. Alle Aufgaben können dort ausgeführt werden.

Die zur Verfügung gestellten Daten sind nicht vollständig und dienen nur der Unterstützung, alle Statements müssen so formuliert werden, dass sie auch für einen anderen Datenbestand korrekt sind.

Die Abgabe soll für jede Aufgabe das vollständige Statement beinhalten.

Jede Aufgabe gibt genau 0 oder 1 Punkte. Es werden keine "Zwischenpunkte" vergeben.

Ein entsprechendes Programm für den Zugriff auf die SQLite-Datenbank sollte bereits vorhanden sein.

1 Abgabe

Die Antworten sollen direkt in der Markdown-Datei erfolgen und mit ihrer Lösung abgegeben werden (Ersetzen Sie einfach die `TODO` Kommentare).

Benennen Sie ihre Datei nach dem Schema `sql_{Vorname}.{Nachname}.md`.

2 Hilfsmittel

- Die Nutzung des Internetzugangs ist untersagt.
- Die Verwendung von KI gestützter Hilfe bzw. Dokumentationen jeglicher Art ist untersagt.
- Die Kommunikation mit anderen Personen ist untersagt.
- Als IT-Infrastruktur dient die eigene Hardware (z. B. Laptops, Tablet)

Eine Zuwiderhandlung führt zu einer negativen Beurteilung.

3 Datenbankschema

Das nachfolgende Datenbankschema finden Sie auch in der zur Verfügung gestellten Datei `Car4u.svg`.

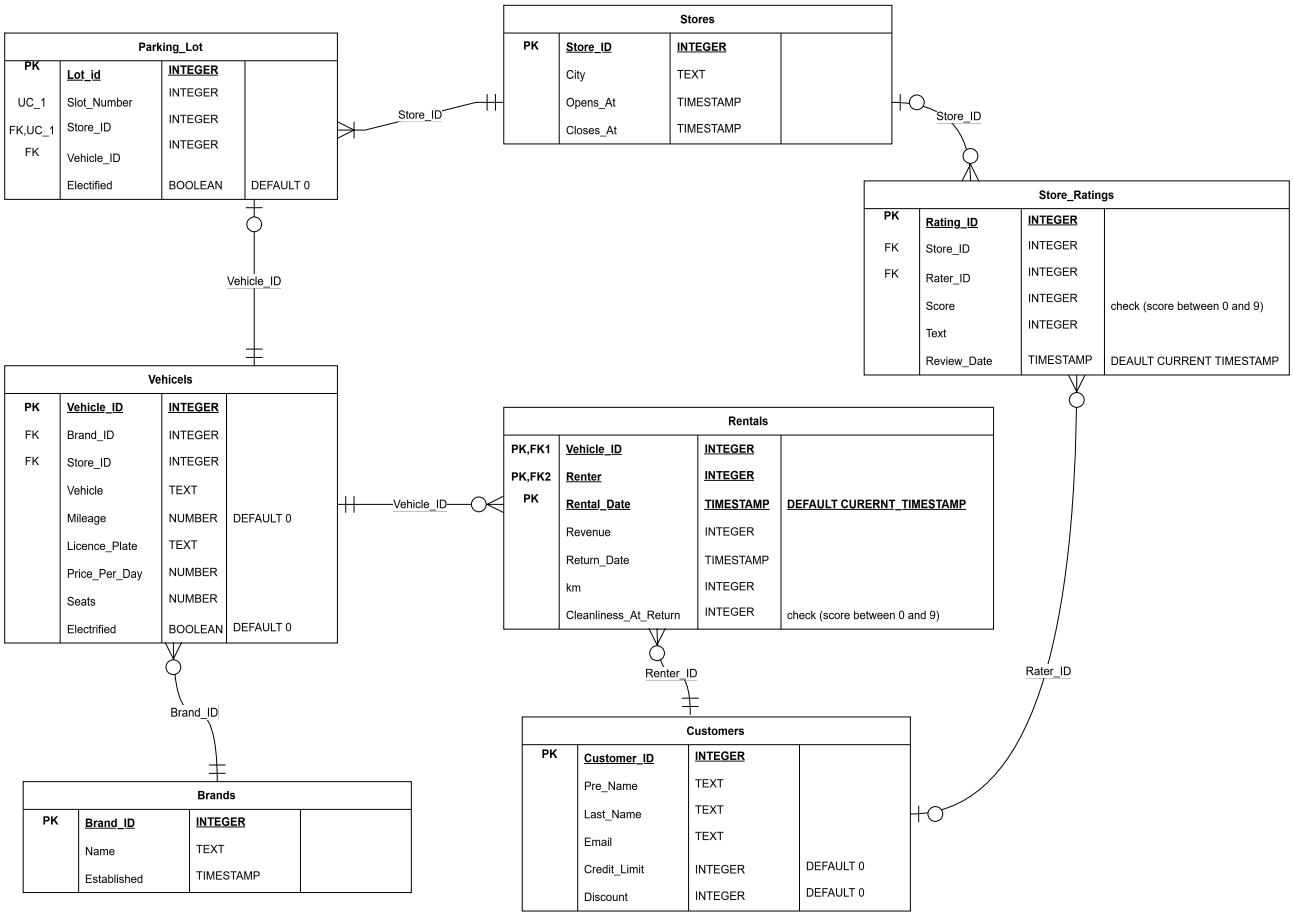

Figure 1: Modell einer Autovermietungssoftware

4 Skalare Funktionen in SQLite

Diese Liste enthält einen Auszug aus Skalaren Funktionen in SQLite[1], die Sie benötigen **könnten**.

`avg(X)` The avg() function returns the average value of all non-NULL X within a group. String and BLOB values that do not look like numbers are interpreted as 0.

`ifnull(X,Y)` The SQLite IFNULL function accepts two arguments and returns the first non-NULL argument. If both arguments are NULL, the IFNULL function returns NULL.

`julianday(X)` The `julianday(X)` function returns The SQLite julianday function takes a date, allows you to apply modifiers and then returns the date as a Julian Day. A Julian Day is the number of days since Nov 24, 4714 BC 12:00pm Greenwich time in the Gregorian calendar.

`length(X)` For a string value `X`, the `length(X)` function returns the number of characters (not bytes) in `X` prior to the first `NUL` character.

`lower(X)` The `lower(X)` function returns a copy of string `X` with all ASCII characters converted to lower case.

`random()` The `random()` function returns a pseudo-random integer between −9223372036854775808 and +9223372036854775807.

`round(X), round(X,Y)` The `round(X,Y)` function returns a floating-point value `X` rounded to `Y` digits to the right of the decimal point. If the `Y` argument is omitted or negative, it is taken to be 0.

`trim(X), trim(X,Y)` The `trim(X,Y)` function returns a string formed by removing any and all characters that appear in `Y` from both ends of `X`. If the Y argument is omitted, `trim(X)` removes spaces from both ends of `X`.

`typeof(X)` The `typeof(X)` function returns a string that indicates the datatype of the expression `X`: “null”, “integer”, “real”, “text”, or “blob”.

`upper(X)` The `upper(X)` function returns a copy of input string `X` in which all lower-case ASCII characters are converted to their upper-case equivalent.

[1] Quelle: https://www.sqlite.org/lang_corefunc.html

5 Aufgaben

Das in diesem Zusammenhang dargestellte Datenbankschema sowie alle enthaltenen Daten zu Automarken und Preisen wurden rein zufällig generiert und dienen ausschließlich zu Demonstrations-, Test- oder Lernzwecken. Es besteht keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen. Die dargestellten Automarken sind möglicherweise real existierende Marken, die Preise sind jedoch fiktiv und stehen in keinem Zusammenhang mit tatsächlichen Marktwerten. Jegliche Ähnlichkeit mit echten Daten ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Erklärung des Schemas

Das für diese Prüfung erstelle Datenbankschema könnte von einer fiktiven, in Vorarlberg tätigen Firma sein die in allen Städten und Gemeinden ein Standort betreibt.
Die Tabelle Vehicles enthält die Spalte `mileage`, diese beschreibt den km-Stand zum Zeitpunkt des Kaufs.
Die Tabelle Rentals enthält die Spalte `km`, diese steht für die im Verleih zurück gelegten km.

Bewertungskriterien

Achte auf die richtige Bezeichnung und Reihenfolge der auszugebenden Spalten.

5.1 Aufgabe 1

Ein Kunde möchte eine Liste aller Fahrzeugdaten, welche maximal 150 € (inklusive) pro Tag kosten.
Geben Sie alle Spalten von (vehicles) aus, die für maximal 150 € pro Tag ausgeliehen werden können.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.2 Aufgabe 2

Ein Interessent aus dem Vorderland ruft im Callcenter an und möchte die Öffnungszeiten von den Stores in der Nähe wissen.
Geben Sie die Orte (City) sowie die Öffnungszeiten von (opens_at) und bis (closes_at) für alle Stores (stores) im Vorderland aus (Standorte im Vorderland sind Feldkirch, Rankweil und Goetzis).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 Aufgabe 3

Der Chef ruft an und will sich die mittelmäßigen Kundenbewertungen sortiert nach Geschäft (store_id) aufsteigend und Datum (review_date) absteigend anschauen.
Listen Sie von den Bewertungen (store_ratings) jene Spalten (store_id, rater_id, score) auf, die ein Rating

zwischen 5 und 8 (Grenzen inklusive) haben.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.4 Aufgabe 4

Der Kunde mit der ID 50 möchte eine Übersicht über den Verlauf seiner Ausleihen haben.
Listen Sie die ID (vehicle_id) und den Name des Fahrzeugs (vehicle), die zurückgelegten km (km) und den Zeitraum von/bis auf (rental_date und return_date), die vom Kunde mit der ID 50 ausgeliehen wurden.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.5 Aufgabe 5

Die Marketingabteilung möchte eine Wordcloud mit verschieden Begriffen erstellen.
Listen Sie `einspaltig` alle Begriffe auf (name aus brands, vehicle aus vehicles, city aus stores)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.6 Aufgabe 6

Die Marketingabteilung möchte eine Promo-Aktion an alle Kunden schicken, die eine gute Bewertung (9 oder mehr) hinterlassen haben, oder noch keine Bewertung abgegeben haben.
Listen Sie alle Kunden_ID (customer_id), Kunden-Email-Adressen (email) und die Anzahl an Bewertungen soll `Anzahl_Bewertungen` heißen. (Bewertung mit 9 oder mehr) auf.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.7 Aufgabe 7

Finden Sie für jeden Kunden (renter) das durchschnittliche Rating (cleanliness_at_return).
Das durchschnittliche Rating soll `Durchschnitt` heißen. Beachte, dass es Verleihe gibt, die in dieser Spalte

keinen Wert haben.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.8 Aufgabe 8

Die Marketing-Abteilung möchte die Kunden in 4 Chargen anschreiben. In der ersten Charge sollen alle Kunden bis "F" angeschrieben werden.
Geben Sie eine (nach Nachnamen) alphabetisch sortierte Liste von allen Kunden (customers), deren Nachname mit einem Buchstaben bis F beginnt.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.9 Aufgabe 9

Der Chef hat schlechte Laune und will sie verbessern, indem er sich auf die gewinnbringendsten Verleihe konzentriert.
– Listen Sie die 10 rentabelsten Verleihe auf.
– Spaltenauswahl Vehicle_id, price_per_day, km, Zeitraum_in_Tagen, Umsatz. Verwende dazu die JULIANDAY(datum) Funktion um die Differenz in Tagen von zwei verschieden Daten zu bestimmen.
– Achten Sie darauf, dass nur die Autos, die mindestens 9 ganze Tage ausgeliehen wurden, angezeigt werden.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.10 Aufgabe 10

Ein Kunde will wissen, wo er aktuell überall sein Auto zurück geben kann, damit er sich entscheiden kann ob er ein Auto mit Verbrennungs- oder Elektroantrieb wählen soll.
Listen Sie den Standort mit Namen (city), Electrified, Parkplatzvolumen und deren Parkplatzauslastung. Bezeichne Parkplatzvolumen mit `total_slots` und deren Parkplatzauslastung mit 'Used_Slots – beachte dass es nur zwei Ergebniszeilen pro Store geben darf

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.11 Aufgabe 11

Es hat einen Unfall gegeben. Die Polizei ruft an und legt einen richterlichen Beschluss vor, um an die geschützten Daten zu kommen. Leider ist die Mitschrift des Polizisten, der den Unfall aufgenommen hat, durch Wasser aufgeweicht und man weiß nicht mehr, welche Partei der Unfallverursacher war. Es ist jedoch deutlich erkennbar, dass ein Vorname AN beinhaltet und der Nachname mit Z endet. Der andere Vorname enthält KO und im Nachnamen steckt ER.
Listen Sie alle Spalten von (customers) auf und filtern Sie mit den gewünschten Suchkriterien.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.12 Aufgabe 12

Seit einiger Zeit ist ein Ford Focus im Einsatz. Nun möchte man sich bei den Kunden, die bereits mit diesem Auto gefahren sind, über ihre Zufriedenheit erkundigen.
Listen Sie die Kunden-E-Mail-Adressen auf, die mit einem Ford Focus gefahren sind.
– Beachte, dass nur ein E-Mail pro Kunde gesendet werden soll = keine Duplikate.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.13 Aufgabe 13

Als Bonus für bestimmte Kunden soll ein nachträglicher Rabatt gewährt werden.

Ihnen liegen zwei Vorschläge zur Bearbeitung vor. Entscheiden Sie sich für einen davon. Formulieren Sie ein oder mehrere Statements, welche bei betroffenen Kunden den Discount auf den Wert 10 setzt.

- Vorschlag A: Die Kunden mit den Kundennummer: 10 und 13
- Vorschlag B: Alle Kunden die im Zeitraum Oktober bis heute mehr als 75 mal ein Auto ausgeliehen haben.

Beachten Sie, dass Sie für das Lösen des Vorschlags B einen Bonuspunkt erhalten können.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.14 Aufgabe 14

Funktionserweiterung: Kunden sollen ihr Lieblingsauto wählen können.
Formulieren Sie dazu ein oder mehrere Statements, um die neue Tabelle Fav_Cars zu erstellen.
Stellen Sie dabei durch die Angabe von entsprechenden Primär- und Fremdschlüsseln sicher, dass Kunden nur 1 Auto favorisieren können. Unterschiedliche Kunden können aber dasselbe Auto favorisieren.

bonus Punkt

– Stellen Sie sicher, dass das Statement mehrfach ausgeführt werden kann, ohne dass es zu Fehlern führt.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.15 Aufgabe 15

Befüllen Sie die neue Tabelle!
Formulieren Sie dazu ein oder mehrere Statements, welche die neue Tabelle Fav_Cars mit folgenden Daten befüllt

- Kunde 4 favorisiert Auto 3
- Kunde 9 favorisiert Auto 7
- Kunde 14 favorisiert Auto 18
- Kunde 23 favorisiert Auto 3
- Kunde 28 favorisiert Auto 21

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.16 Aufgabe 16

Unfall! Das Auto mit der ID 21 wird für längere Zeit in der Werkstatt sein.
Formulieren Sie ein Statement, das alle Einträge aus Fav_Cars für diese (vehicle_id) löscht.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.17 Aufgabe 17

Der Newsletter soll für bestimmte Kunden erweitert werden.
Listen Sie dazu alle Kunden-E-Mail-Adressen (email), Automarken (name) und Autos (vehicle) für alle Einträge aus Fav_Cars auf.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.18 Aufgabe 18

Sie wollen etwas ausprobieren und erstellen zu diesem Zweck eine Spielwiese.
Erstellen Sie ein BACKUP der Tabelle vehicles (alle Datensätze) mit dem Namen bck_vehic
Alle erweiterten Tabelleneigenschaften (PK, FK, not null usw) sollen dabei ignoriert werden.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.19 Aufgabe 19

Die Instandhaltung beantragt, dass Einträge von verschrotteten Autos gelöscht werden sollen. Nach einer Rücksprache mit der Verrechnung und Buchhaltung und kommen Sie zum Schluss, dass eine Kennzeichnung besser wäre. Diese Diskussion bekommt der Verkauf mit und mischt sich auch noch ein. Damit alle zufrieden sind, einigt ihr euch darauf, dass es ausreicht Autos die nicht ausgeliehen werden können, mit einem Text zu versehen.
Formulieren Sie ein Statement, das die Tabelle vehicles um eine `Textspalte car_status` ergänzt.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.20 Aufgabe 20

Der DB-Admin sieht die neue Spalte `car_status` und bemerkt, dass dies nur eine kurzfristige Lösung sei. Es sei bereits eine Erweiterung für Instandhaltung und Wartung vorbereitet.
Formulieren Sie deshalb ein Statement welches die neu erstelle Spalte löscht.

.....

.....

.....

.....

.....

.....